

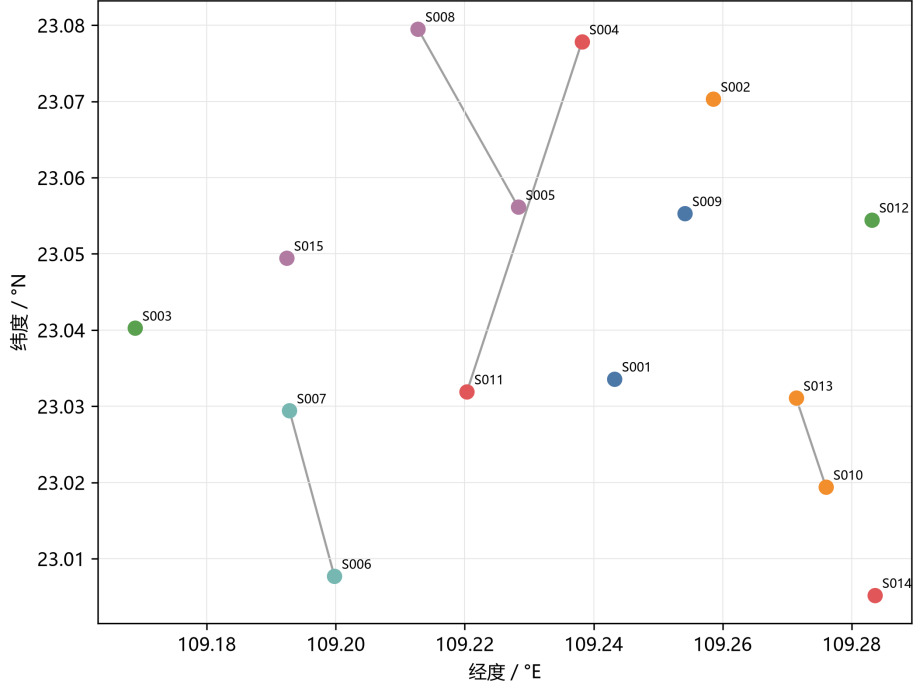


图 16 冻结运输路线诱导的 11 个原子任务块

7.2.2 合法分区的 0-1 表示

设原子块集合为 $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_m\}$, 将其划分为 $K = 2$ 或 3 个非空组。令 $x_{jk} \in \{0, 1\}$ 表示原子块 j 归属组 k , 则

$$\sum_{k=1}^K x_{jk} = 1 \quad (j = 1, \dots, m), \quad \sum_{j=1}^m x_{jk} \geq 1 \quad (k = 1, \dots, K). \quad (40)$$

若 $m < K$, 则该固定运输方案不支持要求的非空分区。原子块由实际路线决定, 不能为了获得均衡地图而拆开共访服务区。

7.3 任务归属与资源配置模型

7.3.1 从实际通信分段确定中继归属

令 $\mathcal{R}_k$ 为组 k 承担的运输架次集合, $\mathcal{E}$ 为问题三最终通信分段表中出现的“运输架次—中继架次”实际指派关系。该组所需中继任务为

$$\mathcal{H}_k = \{h : \exists r \in \mathcal{R}_k, (r, h) \in \mathcal{E}\}. \quad (41)$$

一架中继在某波次内在位, 不意味着它实际保障了波次中所有运输任务。必须从通信分段的实际指派提取 $\mathcal{E}$, 而不能把整个波次的运输架次清单直接作为保障关系。

若同一中继任务属于多个 $\mathcal{H}_k$, 各相关组独立配置资源, 并保留其完整悬停点和完整原任务时段。这样既保持题设任务安排不变, 又避免把并未服务本组的中继任务错误计入本组。图17给出这一资源归属链。